EIXO III · DEPENDÊNCIA, VARIAÇÃO E ESCALA — AULA 3.5

Como saber quando uma grandeza vira positiva ou negativa?

> *Uma empresa não quebra porque vende pouco. Ela quebra porque vende pouco **demais** — e existe um número exato que separa os dois casos. Esse número tem endereço no gráfico, e você vai aprender a encontrá-lo em quinze segundos.*

Aula 3.5 — Como saber quando uma grandeza vira positiva ou negativa?

A ÂNCORA

Você monta uma barraca de açaí na praia.

Antes de vender o primeiro copo, você já gastou **R$ 240,00**: aluguel do ponto, gelo, luvas, guardanapo. Esse dinheiro saiu do bolso e não volta. Cada copo vendido entra a **R$ 15,00**, e cada copo custa **R$ 7,00** de matéria-prima.

Então o seu lucro, depois de vender x copos, é:

$$L(x) = 15x - 7x - 240 = 8x - 240$$

Agora responda no reflexo, sem calcular: se você vender 20 copos num dia, você lucrou ou perdeu?

Vendeu R$ 300. Parece bom. **Você perdeu R$ 80.**

$$L(20) = 8 \cdot 20 - 240 = 160 - 240 = -80$$

E se vender 40? $L(40) = 320 - 240 = +80$. Lucro.

Em algum ponto entre 20 e 40 copos, o sinal **virou**. Existe um instante exato em que você deixa de perder e passa a ganhar. E a pergunta que interessa não é "quanto lucrei com 40 copos?" — é **"a partir de quantos copos eu passo a ganhar dinheiro?"**.

Essa é a pergunta que o ENEM faz. E ela não pede um número: pede uma **faixa**.

A DESCONSTRUÇÃO

Aqui está o vício que essa aula vai matar.

Você aprendeu a resolver inequação como se fosse equação com um sinal esquisito. Você escreve $8x - 240 > 0$, passa o 240, divide por 8, chega em $x > 30$, e sente que fez uma conta. Se o coeficiente fosse negativo, você lembra vagamente de "inverter o sinal" — e reza para lembrar na hora da prova.

O problema não é o método. O problema é que você está **calculando** algo que dava para **ver**.

Uma inequação de 1.º grau não é uma conta.
É uma pergunta sobre em que lado do zero a reta está.

Repare no que acabou de acontecer na barraca. $L(x) = 8x - 240$ é uma função afim — exatamente o objeto da aula 3.4. Ela é uma **reta**. Uma reta inclinada cruza o eixo horizontal em **um único ponto**, e ali ela troca de sinal. Antes desse ponto: um sinal. Depois: o outro. Nunca mais volta.

Ou seja: a reta divide o mundo em **duas regiões**, e o zero da função é a **fronteira**. Descobrir onde a grandeza é positiva não exige álgebra nenhuma — exige localizar a fronteira e saber para que lado a reta sobe.

E aquela regra de "inverter o sinal ao multiplicar por negativo", que você decorou sem entender? Ela vai deixar de ser regra. Ela vai virar uma consequência óbvia de a reta estar descendo em vez de subindo.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O zero é a fronteira — e só existe um

Comece pelo essencial. O **zero** (ou **raiz**) de f é o valor de x que anula a função:

$$f(x) = 0 \rightarrow ax + b = 0 \rightarrow x = -\frac{b}{a}$$

Na barraca: $8x - 240 = 0 \rightarrow x = 30$. Trinta copos.

Esse número tem nome no mundo real: **ponto de equilíbrio** (ou **break-even**). É o ponto em que a receita empata exatamente com o custo. Você não ganha nada e não perde nada. É o ponto em que o seu dia de trabalho valeu zero.

E como a reta é inclinada ($a \neq 0$), ela cruza o eixo **uma única vez**. Isso é a coisa mais importante da aula, porque garante que existem exatamente **duas** regiões — nunca três, nunca uma alternando. Uma função afim não muda de humor: ela troca de sinal uma vez e pronto.

2. O sinal de a decide qual lado é qual

Você tem a fronteira. Falta saber de que lado está o positivo. E aqui a resposta é ridiculamente simples:

> **A REGRA VISUAL COMPLETA**
>
> - Se $a > 0$ (reta **subindo**): a função é **negativa antes** da raiz e **positiva depois**.
> - Se $a < 0$ (reta **descendo**): a função é **positiva antes** da raiz e **negativa depois**.
>
> Em linguagem de decoreba inteligente: **a função tem o mesmo sinal de a à direita da raiz, e sinal contrário de a à esquerda.**

Na barraca, $a = 8 > 0$: reta subindo. Logo, prejuízo à esquerda de 30, lucro à direita. Sem conta:

- $x < 30 \rightarrow L(x) < 0 \rightarrow$ **prejuízo**
- $x = 30 \rightarrow L(x) = 0 \rightarrow$ **equilíbrio**
- $x > 30 \rightarrow L(x) > 0 \rightarrow$ **lucro**

Você vende 31 copos e começa a ganhar dinheiro. É isso.

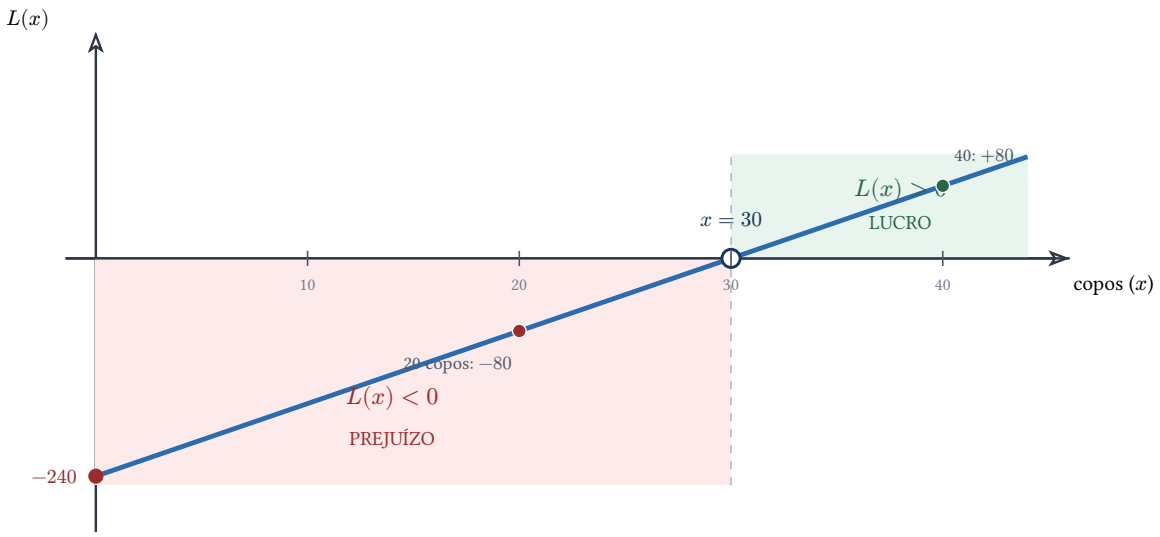


Fig. 1 — O gráfico não guarda apenas os valores de L: ele guarda a **resposta da inequação** já pronta, como duas faixas coloridas no eixo horizontal. Note que $b = -240$ é o prejuízo de quem abriu a barraca e não vendeu nada — e que a distância da origem até a raiz, $240/8 = 30$, é literalmente "quantos copos são necessários para pagar o gasto fixo". A fórmula $x = -b/a$ não é abstrata: é custo fixo dividido por margem por unidade.

3. Inequação de 1.º grau resolvida sem manipular nada

Agora a virada de chave. Resolver $-3x + 12 \geq 0$ pelo método algébrico exige que você lembre de inverter a desigualdade. Pelo método gráfico, você **não precisa lembrar de nada**:

1. Ache a raiz: $-3x + 12 = 0 \to x = 4$.
2. Olhe o a: $a = -3 < 0$, reta **descendo**.
3. Reta descendo está **acima** do eixo à **esquerda** da raiz.
4. Logo: $-3x + 12 \geq 0 \Leftrightarrow x \leq 4$.

Resposta: $S = \{x \in \mathbb{R} : x \leq 4\} = (-\infty, 4]$.

E olhe onde foi parar aquela regra decorada: a desigualdade "inverteu" simplesmente porque a reta descia. Não é uma exceção do universo — é geometria.

> **ONDE VOCÊ PERDE A QUESTÃO**
>
> **Erro 1 — Ignorar o sinal de a.** Você acha a raiz certa e escreve "$x > 30$" quando a resposta era "$x < 30$", porque não olhou se a reta subia ou descia. Vale zero igual a errar tudo.
>
> **Erro 2 — Confundir aberto com fechado.** "A partir de quando **compensa**?" costuma incluir o equilíbrio ($\geq$); "quando dá **lucro**?" costuma excluí-lo ($>$). Leia o verbo do enunciado.
>
> **Erro 3 — Esquecer o domínio real.** Se x é número de copos, a resposta não é $x > 30$ e ponto: é $x \geq 31$, com x inteiro. Não existe meio copo. Banca ama isso.

4. O quadro de sinais: sua ferramenta oficial

Você não vai desenhar um gráfico completo em prova. Você vai desenhar isto — um esqueleto de gráfico, em três segundos:



Fig. 2 — O quadro de sinais é o gráfico reduzido ao mínimo indispensável: uma reta real, uma bolinha na raiz e um risco inclinado indicando o sentido. Os sinais escritos acima da linha são o **sinal de $f(x)$**, não de x — confundir isso é o erro conceitual mais comum. Este mesmo esqueleto é o que você vai reutilizar em 3.8 com parábolas, onde haverá **duas** bolinhas e **três** regiões.

5. Por que isto é a aula mais reaproveitada do eixo

Guarde o quadro de sinais como se fosse uma chave inglesa, porque ele volta em quase tudo:

- **3.8** — inequação de 2.º grau: mesma lógica, mas a parábola pode cruzar o eixo **duas** vezes, gerando três regiões. E inequação-quociente exige combinar dois quadros multiplicando sinais.
- **3.12** — módulo: $|x|$ é definido justamente por **casos de sinal**. Sem estudo de sinal, função modular é magia.
- **3.13** — funções por partes: cada faixa de tarifa é uma região de domínio, exatamente como aqui.
- **Física** — o instante em que a velocidade troca de sinal é o instante em que o corpo inverte o movimento. É o mesmo cálculo.

Estudar o sinal de uma função é responder:
"em que parte do domínio essa grandeza está acima do zero?"

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Zero (raiz) da função afim:** $x = -b/a$. É a **fronteira** de sinal, e é único porque $a \neq 0$.
2. **Uma reta inclinada troca de sinal exatamente uma vez.** Sempre duas regiões: nunca mais, nunca menos.
3. **$a > 0$:** negativa antes da raiz, positiva depois. **$a < 0$:** positiva antes, negativa depois.
4. **Regra-mãe:** à direita da raiz, f tem o **mesmo** sinal de a; à esquerda, o **contrário**.
5. **Inequação de 1.º grau = pergunta de sinal.** Ache a raiz, veja se a reta sobe ou desce, leia a faixa. A "inversão do sinal" ao multiplicar por negativo é apenas a reta descendo.
6. **Ponto de equilíbrio** = raiz da função lucro = custo fixo ÷ margem por unidade.
7. Cuide de três detalhes: **$>$ ou $\geq$** (o verbo do enunciado), **domínio real** (x inteiro? $x \geq 0$?) e o fato de que o sinal do quadro é de **$f(x)$**, não de x.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Defina o zero de uma função afim, escreva sua expressão em termos de a e b, e justifique por que ele é único.
2. Enuncie a regra completa de estudo de sinal da função afim, distinguindo os casos $a > 0$ e $a < 0$.
3. Explique, em termos geométricos, por que a desigualdade se inverte ao multiplicarmos uma inequação por um número negativo.
4. Defina ponto de equilíbrio a partir da função lucro e indique como ele se relaciona com o custo fixo e a margem por unidade.
5. Descreva os elementos que compõem um quadro de sinais e diga a que grandeza os símbolos $+$ e $-$ nele registrados se referem.

GABARITO OQPS

1. É o valor de x que anula a função: $f(x) = 0 \to ax + b = 0 \to x = -b/a$. É único porque a equação é de 1.º grau com $a \neq 0$ — geometricamente, uma reta inclinada intersecta o eixo horizontal em um só ponto. Esse ponto é a **fronteira de sinal** da função.
2. Sendo $r = -b/a$: se $\boldsymbol{a > 0}$, $f(x) < 0$ para $x < r$ e $f(x) > 0$ para $x > r$; se $\boldsymbol{a < 0}$, $f(x) > 0$ para $x < r$ e $f(x) < 0$ para $x > r$. Em ambos os casos, $f(r) = 0$. Síntese: à direita da raiz o sinal de f é o **mesmo** de a; à esquerda, o **oposto**.
3. Multiplicar por um número negativo equivale a **espelhar a reta numérica em torno do zero**: a ordem dos pontos se invita — o que estava à direita passa a estar à esquerda. Em linguagem de função, trocar o sinal de a transforma uma reta crescente em decrescente, de modo que a região em que a função é positiva passa do lado direito da raiz para o lado esquerdo. A desigualdade "vira" porque a orientação da reta virou.
4. Sendo $L(x) = R(x) - C(x)$ o lucro, o ponto de equilíbrio é a **raiz de L**: o valor de x para o qual receita e custo se igualam ($L = 0$). Para $L(x) = mx - F$, com F = custo fixo e m = margem por unidade (preço menos custo variável unitário), o equilíbrio é $x = F/m$: quantas unidades são necessárias para pagar o custo fixo. Abaixo dele há prejuízo; acima, lucro.
5. Uma **reta real** representando o domínio, a **raiz marcada** sobre ela (com bolinha, indicando $f = 0$), um **esboço inclinado** mostrando se a reta sobe ou desce, e os **sinais** anotados em cada uma das duas regiões. Os símbolos $+$ e $-$ registram o sinal da **imagem**, isto é, de $f(x)$ — nunca o sinal de x.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Localizando a raiz $x = -b/a$, que é a única fronteira de sinal de uma reta, e lendo o sinal de a para saber de que lado está o positivo: a grandeza tem o mesmo sinal de a à direita da fronteira e o sinal oposto à esquerda.

Note a fragilidade do que você acabou de aprender: tudo isso funcionou porque a reta **nunca muda de ideia**. Ela sobe sempre, ou desce sempre. Uma fronteira, duas regiões, fim.

Agora imagine uma bola chutada para cima. Ela sobe, hesita, e desce. Ela **muda de ritmo no meio do caminho** — e uma curva assim pode cruzar o eixo **duas vezes**, criando **três** regiões de sinal. O seu quadro de sinais vai precisar de duas bolinhas. E o mais estranho: pode existir uma curva que nunca toca o eixo, e que por isso é positiva em **todo** o domínio, sem exceção nenhuma.

Antes de resolver essas desigualdades, você precisa entender o objeto. A próxima aula pergunta por que tanta coisa na natureza — jato d'água, trajetória, antena de satélite, farol de carro — insiste em ter forma de arco.